

Kathara Data Center complesso no bond

giovedì 11 dicembre 2025 17:36

Abbiamo visto vxlan

Questo è comodo perché è in grado di incapsulare nel livello quattro e ci permette così di passare su internet e abbiamo visto la sua terminologia.

Abbiamo vni che è l'identificatore di un certo tunnel e la vtep che incapsula e decapsula.

Abbiamo visto la mac to vtep table, per evitare di mandare i pacchetti in broadcast quando il destinatario non è locale.

Questa tabella normalmente si popola con multicast, ma a noi non piace, è complesso da configurare, quindi utilizzeremo BGP EVPN

Va a trasportare e ad annunciare dei mac address. Un esempio grafico di come ciò avviene



VTEP configuration

- create bridge facilities (aka companion bridges)
 - one virtual bridge with ports assigned to VLANs corresponding to VNIs
- attach the collision domains associated to a VNI to the companion bridge of that VNI
- configure the base BGP peerings
 - enable the AFI/SAFI of EVPN
- configure VXLAN



vtep e-BGP configuration

```
vtep1/etc/frr/bgpd.conf
router bgp 1
neighbor 193.204.0.2 remote-as 2
address-family l2vpn evpn
neighbor 193.204.0.2 activate
advertise-all-vni
exit-address-family
```

```
vtep2/etc/frr/bgpd.conf
router bgp 2
neighbor 193.204.0.1 remote-as 1
address-family l2vpn evpn
neighbor 193.204.0.1 activate
advertise-all-vni
exit-address-family
```



the EVPN-BGP control-plane

```
vtep1# show evpn mac vni all

VNI 100 #MACs (local and remote) 2

Flags: N=sync-neighs, I=local-inactive, P=peer-active, X=peer-proxy
MAC      Type      Flags Intf/Remote ES/VTEP      VLAN  Seq #'s
a2:6d:75:c7:06:6f remote    193.204.0.2      0/0
c2:93:31:36:31:b6 local      eth0              0/0
```

```
> Frame 11: 148 bytes on wire (1184 bits), 148 bytes captured (1184 bits)
> Ethernet II, Src: ea:4f:83:8c:4b:95 (ea:4f:83:8c:4b:95), Dst: ee:8d:53:3a:12:b5 (ee:8d:53:3a:12:b5)
> Internet Protocol Version 4, Src: 193.204.0.1, Dst: 193.204.0.2
> User Datagram Protocol, Src Port: 38648, Dst Port: 4789
> Virtual eXtensible Local Area Network
> Ethernet II, Src: c2:93:31:36:31:b6 (c2:93:31:36:31:b6), Dst: a2:6d:75:c7:06:6f (a2:6d:75:c7:06:6f)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.0.2
> Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) request)
  Code: 0
  Checksum: 0x0945 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 11 (0x000b)
  Identifier (LE): 2016 (0x0000)
  Sequence Number (BE): 2 (0x0002)
  Sequence Number (LE): 512 (0x0200)
  [Response frame: 12]
  Timestamp from icmp data: Dec 6, 2022 15:59:10.000000000 CET
  [Timestamp from icmp data (relative): 0.401357000 seconds]
> Data (48 bytes)
```

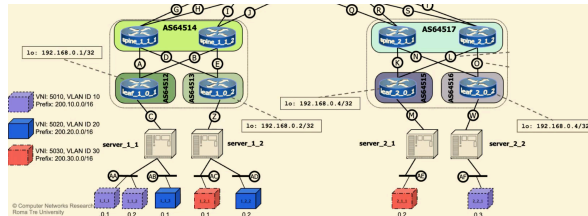
Come vediamo nella parte udp, la source port è randomica, e questo serve per fare load balancing, infatti viene fatto hash su quei campi per decidere il percorso dei pacchetti.

LAB no bond



lab topology





Dalle leaf in su abbiamo già visto la configurazione.
Quello che cambia è la parte inferiore

La leaf fa da vtep, apre vxlan che gli è arrivato, lo chiude in vlan e lo manda al server, il server apre vlan e lo manda al container.

Il server in questa rappresentazione non è altro che un bridge, perché lo scopo del bridge è chiudere vlan e aprire vlan.

Nel mondo reale questa cosa non accade così dato che i container sono dentro i server, e non fuori come in questo caso.

Ricominciamo e vediamo il percorso di un pacchetto.

Dal container viola esce un pacchetto che arriva al server, questo vede se la porta di uscita è quella della leaf, e in quel caso glielo manda. Ma prima di mandarlo lo mette dentro una vlan. Il link tra server e leaf è un trunk. Arrivano alla leaf, la leaf legge il tipo di pacchetto, capisce quale vlan grazie alla tabella di mapping la vni di riferimento, a quel punto apre la mac to vtep table (ce ne è una per ogni vni). Vede il mac address dove sta, supponiamo sia sulla leaf 101 e va ad impacchettare in un pacchetto vxlan verso una certa leaf. Ci pensa bgp e multipath a spiarlo fuori. Il pacchetto transita e arriva alla leaf.

La leaf di arrivo a questo punto vede quale è la vni di riferimento, poi associa la vlan corrispondente, spaccetta e rimpacchetta dentro vlan, il pacchetto arriva al server di riferimento di arrivo. Il server spaccetta e lo invia alla macchina col mac address indicato.

leaf configuration example – part 1

```

leaf_1_0_1.startup
# Create loopback
ip address add 192.168.0.1/32 dev lo
ip route add 192.168.0.1/32 dev lo

# Setting up VXLAN interfaces
ip link add vtep5010 type vxlan id 5010 dev lo dstport 4789 local 192.168.0.1 nolearning
ip link add vtep5020 type vxlan id 5020 dev lo dstport 4789 local 192.168.0.1 nolearning
ip link add vtep5030 type vxlan id 5030 dev lo dstport 4789 local 192.168.0.1 nolearning

# Creating the companion bridge
ip link add br100 type bridge
ip link set br100 addrgenmode none
  
```

Aggiungo la loopback e creo una rotta per la loopback.

Creo le tre vtep

Creo il companion bridge della life.

leaf_1_0_1.startup - part 2

```

# Attach interfaces to the bridge
ip link set dev vtep5010 master br100 addrgenmode none
ip link set vtep5010 type bridge_slave neigh_suppress on learning off
ip link set dev vtep5020 master br100 addrgenmode none
ip link set vtep5020 type bridge_slave neigh_suppress on learning off
ip link set dev vtep5030 master br100 addrgenmode none
ip link set vtep5030 type bridge_slave neigh_suppress on learning off
ip link set dev eth2 master br100

# Enable bridge vlans
ip link set dev br100 type bridge vlan_filtering 1
bridge vlan add vid 10 dev vtep5010 pvid untagged
bridge vlan add vid 20 dev vtep5020 pvid untagged
bridge vlan add vid 30 dev vtep5030 pvid untagged
bridge vlan add vid 10 dev eth2
bridge vlan add vid 20 dev eth2
  
```

Attacco le diverse vtep, inoltre attacco le eth2 al bridge

Poi attivo le vlan, pvid untagged, i pacchetti me li devi mandare non taggati e devo riceverli non taggati

Possiamo anche attivare la vid 30!

Non dovrebbe cambiare molto

non dovete cambiare niente.

```
leaf_1_0_1.startup - part 3
# Enable interfaces
ip link set up dev vtep5010
ip link set up dev vtep5020
ip link set up dev vtep5030
ip link set up dev br100

systemctl start frr
```

Vediamo come è configurato bgp :



leaf BGP configuration example

```
bgpd.conf - part 1
router bgp 64512
 timers bgp 3 9
 bgp router-id 192.168.0.1
 no bgp ebgp-requires-policy
 bgp bestpath as-path multipath-relax

neighbor TOR peer-group
neighbor TOR remote-as external
neighbor TOR advertisement-interval 0
neighbor TOR timers connect 10
neighbor eth0 interface peer-group TOR
neighbor eth1 interface peer-group TOR
```

```
bgpd.conf - part 2
address-family ipv4 unicast
 neighbor TOR activate
 redistribute connected route-map LOOPBACKS
 maximum-paths 64
 exit-address-family

address-family l2vpn evpn
 neighbor TOR activate
 advertise-all-vni
 exit-address-family

route-map LOOPBACKS permit 10
 match interface lo
```

La parte due ospita una route map per redistribuire gli indirizzi di loopback

Vediamo la configurazione della spine:



spine BGP configuration example

```
bgpd.conf - part 1
router bgp 64514
 timers bgp 3 9
 bgp router-id 192.168.0.5
 no bgp ebgp-requires-policy
 bgp bestpath as-path multipath-relax

neighbor TOR peer-group
neighbor TOR remote-as external
neighbor TOR advertisement-interval 0
neighbor TOR timers connect 10
neighbor eth0 interface peer-group TOR
neighbor eth1 interface peer-group TOR
```

```
bgpd.conf - part 2
neighbor fabric peer-group
neighbor fabric remote-as external
neighbor fabric advertisement-interval 0
neighbor fabric timers connect 10
neighbor eth2 interface peer-group fabric
neighbor eth3 interface peer-group fabric

address-family ipv4 unicast
 neighbor fabric activate
 neighbor TOR activate
 maximum-paths 64
 exit-address-family

address-family l2vpn evpn
 neighbor fabric activate
 neighbor TOR activate
 exit-address-family
```

La spine deve parlare evpn!

Ma non deve fare advertising, solamente deve avere la possibilità di trasportarli



ToF BGP configuration example

```
bgpd.conf - part 1
router bgp 64518
 timers bgp 3 9
 bgp router-id 192.168.0.13
 no bgp ebgp-requires-policy
 bgp bestpath as-path multipath-relax
```

```
bgpd.conf - part 2
neighbor fabric peer-group
neighbor fabric remote-as external
neighbor fabric advertisement-interval 0
neighbor fabric timers connect 10
neighbor eth0 interface peer-group fabric
neighbor eth1 interface peer-group fabric
neighbor eth2 interface peer-group fabric
neighbor eth3 interface peer-group fabric

address-family ipv4 unicast
 neighbor fabric activate
 maximum-paths 64
 exit-address-family

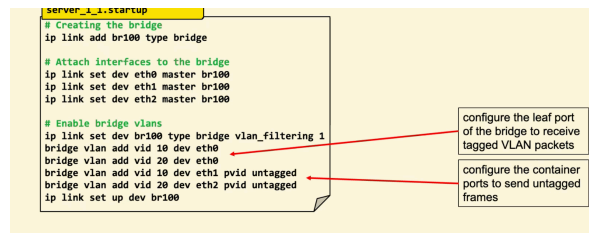
address-family l2vpn evpn
 neighbor fabric activate
 exit-address-family
```

Anche su tof fa solo passa carte , non deve farte advertising di evpn.

Configurazione del server :



server configuration example



Se proviamo a fare un traceroute da un container ad un container non vedremo tutti i salti nella rete del data center perché il server ha l'impressione che si trovi sulla stessa lan di un altro server
Dal punto di vista del tenant il data center è invisibile